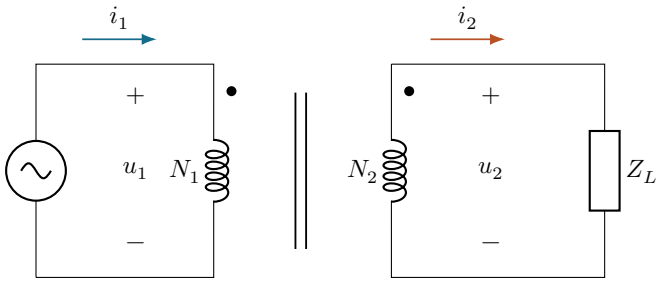
# 1　符号与参考方向

**使用顺序：**先确定方向、侧别与工况，再查公式。每页给出正文式号与页码；页码指正文页脚编号，不是 PDF 阅读器的文件页序。

| 符号 | 约定 |
|---|---|
| $u(t), i(t)$；$U, I$ | 瞬时值；正弦有效值。电压、电流峰值下标为 pk。 |
| $\dot{U}, \dot{I}$ | 顶上加点表示有效值相量；$\mathrm{j}^2 = -1$，逆时针角为正。 |
| $\Phi(t), \Phi_m$；$\varphi$ | 主磁通瞬时值、峰值；负载电压减电流相位。不要混用。 |
| $N_1, N_2, a$ | $a = N_1/N_2 > 0$；一次是接电源的一侧。 |
| $'$ | 二次量折到一次；不是导数。 |
| $R_c, X_m$ | 并联空载支路；有功铁耗与励磁无功分开。 |
| $Z_k = R_k + \mathrm{j}X_k$ | 两绕组折到同侧后的总串联阻抗。 |
| $\beta, r_k, x_k, z_k$ | $\beta = I_2/I_{2N}$；$r_k = R_k/Z_{\text{base}}$。<br>$x_k = X_k/Z_{\text{base}}$，　$z_k = \lvert Z_k\rvert/Z_{\text{base}}$。 |
| ph, line | 绕组每相量、外部线量；三相试验先换算。 |
| $P, Q, S, \mathcal{S}$ | W、var、VA；$\mathcal{S} = P + \mathrm{j}Q$。 |




一次：电流流入同名端　二次：电流流出同名端

上端均为同名端；两电压均上正下负，一次电流流入，二次输出电流流出。

**两条主约束**

$$u_1 \approx N_1 \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}, \qquad N_1 i_1 - N_2 i_2 = \mathcal{F}_m.$$

电压约束磁链变化；净安匝建立主磁通。一次增加的负载安匝补偿二次安匝，故总电流增加不要求主磁通同比增加。

点号只标相量，时间导数写 $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ 等分式。内部感应电压取 $e = N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，与法拉第回路电动势 $e = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$ 参考方向相反；对应一次式为 $\dot{U}_1 = \dot{E}_1 + Z_1\dot{I}_1$。

# 2 基础关系与单相模型

### 有效值、磁路、功率

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\,\mathrm{d}t},\qquad I_{\text{sine}}=I_{\text{pk}}/\sqrt{2},$$
$$Ni=\mathcal{R}\Phi,\quad \mathcal{R}=\frac{\ell}{\mu A},\quad L=\frac{N^2}{\mathcal{R}},$$
$$\mathcal{S}=\dot{U}\dot{I}^{*},\quad P=UI\cos\varphi,\quad Q=UI\sin\varphi.$$

磁路式采用近似均匀、线性材料；$\mu$ 随饱和改变时不能固定。 正文式 1.10，第 2页

### 正弦感应电压与理想变换

$$E=4.44fN\Phi_m=4.44fNB_mA,$$
$$\Phi_m\approx U_1/(4.44fN_1),$$
$$\dot{U}_1=a\dot{U}_2,\qquad \dot{I}_1=\dot{I}_2/a,\qquad Z_L'=a^2Z_L.$$

4.44 只用于正弦磁通；磁通估算还要求压降小。理想变换忽略漏磁与损耗。 正文式 2.4，第 4页

### 实际方程与折算

$$\dot{U}_1=\dot{E}_1+(R_1+\mathrm{j}X_{\sigma1})\dot{I}_1,$$
$$\dot{E}_2=\dot{U}_2+(R_2+\mathrm{j}X_{\sigma2})\dot{I}_2,$$
$$\dot{E}_1=a\dot{E}_2,\quad \dot{I}_1=\dot{I}_0+\dot{I}_2/a,$$
$$\dot{U}_2'=a\dot{U}_2,\quad \dot{I}_2'=\dot{I}_2/a,\quad Z_2'=a^2Z_2.$$

折算检查：$I_2'^2R_2'=I_2^2R_2$，复功率也不变。 正文式 3.11，第 8页

### T 型直接求解

$$Y_0=1/R_c+1/(\mathrm{j}X_m),\quad Z_b=Z_2'+Z_L',$$
$$\dot{E}_1=\frac{\dot{U}_1}{1+Z_1(Y_0+1/Z_b)},$$
$$\dot{I}_2'=\dot{E}_1/Z_b,\quad \dot{I}_0=\dot{E}_1Y_0,$$
$$\dot{I}_1=\dot{I}_2'+\dot{I}_0,\quad \dot{U}_2=\dot{I}_2'Z_L'/a.$$

线性基波模型内保留支路位置，不包含饱和等全部效应。 正文式 3.14，第 8页

# 3 参数试验、标幺与侧别

### 单相空载试验

测量侧加额定频率、额定电压，另一侧开路；忽略空载串联压降与铜耗。

$$I_c \approx P_0/U_0, \qquad I_m \approx \sqrt{I_0^2 - I_c^2},$$
$$R_c \approx U_0^2/P_0, \qquad X_m \approx U_0/I_m.$$

参数属于**测量侧**；另一侧模型需折算。高畸变电流不能无条件按基波正交分解。 正文式 4.3，第 10页

### 单相短路试验

一侧短接，另一侧低压升压至规定电流；忽略励磁支路。

$$|Z_k| \approx \frac{U_k}{I_k}, \qquad R_k \approx \frac{P_k}{I_k^2}, \qquad X_k \approx \sqrt{|Z_k|^2 - R_k^2}.$$

只给总串联参数；分离两侧需要附加测量或假设。$P_k$ 只有在规定额定电流等条件下才近似额定铜耗。 正文式 4.6，第 10页

### 基准与换基准

$$\text{单相:} \quad I_B = S_B/U_B, \qquad Z_{\text{base}} = U_B^2/S_B,$$
$$\text{三相:} \quad I_{B,\text{line}} = S_B/(\sqrt{3}U_{B,\text{line}}), \qquad Z_{\text{base}} = U_{B,\text{line}}^2/S_B,$$
$$z_{\text{new}} = z_{\text{old}} \frac{S_{B,\text{new}}}{S_{B,\text{old}}} \left( \frac{U_{B,\text{old}}}{U_{B,\text{new}}} \right)^2.$$

三相 $S_B$ 为总容量，$Z_{\text{base}}$ 是端口等效 Y 每相阻抗基准。两侧容量相同、电压按匝数比选基准时，折算不改变标幺阻抗。 正文式 4.11，第 12页

### 短路电压与三相读数

$$u_k\% = 100U_k/U_N = 100z_k.$$

额定电流下成立；$z_k$ 是模，不是复数。不能直接当运行电压变化率。

| 实际绕组 | $U_{\text{ph}}$ | $I_{\text{ph}}$ | $P_{\text{ph}}$ |
|---|---|---|---|
| Y | $U_{\text{line}}/\sqrt{3}$ | $I_{\text{line}}$ | $P_\Sigma/3$ |
| D | $U_{\text{line}}$ | $I_{\text{line}}/\sqrt{3}$ | $P_\Sigma/3$ |

若用端口等效 Y 参数，实际 D 绕组欧姆数是它的 3 倍。

# 4 电压变化率与效率

### 端电压：先复数相加，后求模差

串联模型；取负载端电压为实轴，$\varphi$ 滞后正、超前负。

$$\begin{aligned} A &= I(R\cos\varphi + X\sin\varphi),\\ B &= I(X\cos\varphi - R\sin\varphi),\\ E &= \sqrt{(U+A)^2+B^2},\\ E-U &= A + \frac{B^2}{\sqrt{(U+A)^2+B^2}+U+A} \approx A. \end{aligned}$$

一阶近似要求 $|A|, |B| \ll U$；横向压降对模差主要是二阶贡献。 正文式 5.6，第 13页

$$\Delta u_N = \frac{U_{20}-U_2}{U_{2N}} \approx \beta(r_k\cos\varphi + x_k\sin\varphi).$$

本册分母是额定电压。固定电源、电流与固定阻抗是不同题设。 正文式 5.8，第 13页

$$\begin{aligned} \text{最大一阶变化率：}&\quad \tan\varphi = x_k/r_k \quad (\text{滞后}),\\ \text{零一阶变化率：}&\quad \tan|\varphi| = r_k/x_k \quad (\text{超前}). \end{aligned}$$

### 效率：输出与损耗必须采用同一工况

在电压、频率和电阻温度近似固定时：

$$\begin{aligned} P_1 &= P_2 + P_{\text{Fe}} + P_{\text{Cu}},\\ P_{\text{Fe}} &\approx P_0, \quad P_{\text{Cu}} \approx \beta^2 P_{kN},\\ \eta &= \frac{P_2}{P_2 + P_0 + \beta^2 P_{kN}}. \end{aligned}$$

只有采用额定输出电压近似时，才用 $P_2 \approx \beta S_N\cos\varphi$。 正文式 5.10，第 14页

$$\begin{aligned} \beta_{\text{opt}} &= \sqrt{P_0/P_{kN}}, \quad \beta_{\text{opt}}^2 P_{kN} = P_0,\\ \eta_{\text{day}} &= \frac{\sum P_{2,i}t_i}{\sum P_{2,i}t_i + P_0 t_{\text{on}} + \sum \beta_i^2 P_{kN} t_i}. \end{aligned}$$

最优效率推导固定功率因数与近似输出电压；最优点超额定范围不意味着可超载。全天效率按能量求比，不能平均效率。 正文式 5.13，第 15页

# 5 三相、零序与并联

## 线相换算与组别

$$\begin{aligned}\text{Y:}\quad & U_{\text{line}}=\sqrt{3}U_{\text{ph}},\quad I_{\text{line}}=I_{\text{ph}},\\ \text{D:}\quad & U_{\text{line}}=U_{\text{ph}},\quad I_{\text{line}}=\sqrt{3}I_{\text{ph}},\\ & S_{\Sigma}=\sqrt{3}U_{\text{line}}I_{\text{line}},\quad a=U_{1\text{ph}}/U_{2\text{ph}}.\end{aligned}$$

线电压比：Yy、Dd 为 $a$；Yd 为 $\sqrt{3}a$；Dy 为 $a/\sqrt{3}$。 正文式 6.3，第 16页

$$\theta_{\text{低压对高压}}\equiv -30^{\circ}n\pmod{360^{\circ}}.$$

比较对应线电压；1 组低压滞后 30 度，11 组超前 30 度。组别必须结合实际端子和同名端判断。三次谐波三相同相，零序必须寻找闭合返回路径。 正文式 6.8，第 17页

## 不平衡星形负载，无中性线

$$\dot{U}_N=\frac{\dot{V}_A/Z_A+\dot{V}_B/Z_B+\dot{V}_C/Z_C}{1/Z_A+1/Z_B+1/Z_C},\qquad \dot{I}_p=\frac{\dot{V}_p-\dot{U}_N}{Z_p}.$$

此处 $p\in\{A,B,C\}$ 表示相别。求解后检查三相电流之和为零。 正文式 7.6，第 19页

## 并联：先看环流，再看分担

将两台折到同一电压侧，共同母线负载电流为 $\dot{I}_{\text{load}}$：

$$\begin{aligned}\dot{I}_A&=\frac{Z_{\text{B}}}{Z_A+Z_{\text{B}}}\dot{I}_{\text{load}}+\frac{\dot{E}_A-\dot{E}_B}{Z_A+Z_{\text{B}}},\\ \dot{I}_B&=\frac{Z_A}{Z_A+Z_{\text{B}}}\dot{I}_{\text{load}}-\frac{\dot{E}_A-\dot{E}_B}{Z_A+Z_{\text{B}}}.\end{aligned}$$

第一项是负载分配，第二项是环流。$E_A=E_B$ 时 $I_A/I_B=Z_{\text{B}}/Z_A$。相同额定电压下，各自自身基准的复标幺阻抗相同，才按容量合理分担。 正文式 7.11，第 20页

**开口三角形的两个分母**

两台开口三角形总容量为 $\sqrt{3}S_u$。相对原三台闭合容量 $3S_u$ 为 57.7%；相对剩余两台容量和 $2S_u$ 为 86.6%。

# 6 暂态、自耦与三绕组

### 合闸磁通：电压积分加初始剩磁

$$\Phi(t) = \Phi_r + \frac{U_{\text{pk}}}{\omega N}[\cos\alpha - \cos(\omega t + \alpha)].$$

忽略压降，$u = U_{\text{pk}}\sin(\omega t + \alpha)$。无剩磁、过零合闸可出现近两倍稳态磁通峰值；电流还需材料非线性模型。 正文式 8.3，第 22页

### 线性故障网络：电流连续加衰减分量

$$\begin{aligned} I_{\text{sc},*} &\approx 1/z_k = 100/(u_k\%), \\ i_p(t) &= \frac{U_{\text{pk}}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}\sin(\omega t + \gamma - \theta), \\ i(t) &= i_p(t) + [i_{\text{initial}} - i_p(0)]e^{-t/\tau}, \\ \theta &= \arctan(\omega L/R), \qquad \tau = L/R. \end{aligned}$$

标幺短路电流近似忽略上级阻抗；指数项由初始电流确定。线性故障模型不能替代饱和涌流。正文式 8.7，第 23页

### 理想降压自耦：先逐段检查电流

$$\begin{aligned} \kappa = U_L/U_H < 1, \qquad I_H &= \kappa I_L, \\ I_{\text{common}} &= I_L - I_H, \\ S_{\text{through}} &= U_L I_L = U_H I_H, \\ S_{\text{em}} &= (U_H - U_L)I_H = (1-\kappa)S_{\text{through}}. \end{aligned}$$

公共段电流方向与串联段相反；自耦不提供两绕组电气隔离。 正文式 9.3，第 24页

### 三绕组：同侧、同容量基准后再相加减

$$\begin{aligned} Z_1 &= (Z_{12} + Z_{13} - Z_{23})/2, \\ Z_2' &= (Z_{12} + Z_{23} - Z_{13})/2, \\ Z_3' &= (Z_{13} + Z_{23} - Z_{12})/2. \end{aligned}$$

未参与的绕组在试验中开路。等效支路不等于独立物理漏磁路径。 正文式 9.8，第 25页

**测量互感器**

CT 一次串联测流：一次有电流时，二次忌开路。VT/PT 一次并联测压：一次加电压时，二次忌短路。先解释安匝补偿或低阻过流，再记结论。